CAAC

民用航空器事件调查报告

飞行中挂高压线坠毁
河南众通用航空有限公司
AS350B3/B-70KR
四川省甘孜藏族自治州理塘县濯桑乡
2024 年 8 月 22 日
通用航空一般事故

报告编号：SWSC_AAR_2024_05
中国民用航空四川安全监督管理局航空安全委员会
2024 年 10 月 15 日

本报告依据《民用航空器事件技术调查规定》(CCAR-395R3)编写。民用航空器事件调查的目的是查明原因，提出安全建议，防止类似事件再次发生。

当报告同时使用中英文编写时，如有任何文字表述得不一致，则应以中文版为准。

目　录

目　录 I

概　述 III

1. 事实信息 1

1.1 飞行经过 1
1.2 人员伤亡情况 2
1.3 航空器损坏情况 2
1.4 其他损坏 2
1.5 人员情况 3
1.5.1 飞行人员 3
1.5.2 机务人员 3
1.5.3 地面协调联络人员 3
1.6 航空器情况 4
1.6.1 一般信息 4
1.6.2 航空器履历 4
1.6.3 主旋翼和尾桨 4
1.6.4 发动机 4
1.6.5 燃油 5
1.6.6 故障 5
1.6.7 载重平衡 5
1.7 气象信息 5
1.8 导航设备 5
1.9 通信 5
1.10 临时起降点情况 5
1.11 飞行记录器 6
1.12 残骸及碰撞情况 6
1.13 医学及病理毒理情况 7
1.14 失火 7
1.15 生存和救援情况 7

1.16 驾驶舱视频记录仪数据提取与分析 7
1.17 组织和管理 7
1.17.1 民航相关规定 7
1.17.2 众翔通航《运行手册》相关规定 10
1.17.3 众翔通航作业资质情况 11
1.17.4 飞行计划申报情况 11
1.17.5 飞行作业准备情况 11
1.17.6 作业任务转包情况 11
2. 分析 12
2.1 直升机挂线直接原因分析 12
2.2 直升机挂线促成因素分析 13
2.3 众翔通航安全管理因素分析 13
3. 结论 13
3.1 调查发现 13
3.2 调查结论 14
4. 安全建议 15
4.1 众翔通航 15

概　述

2024 年 8 月 22 日（北京时间，下同），河南众翔通用航空有限公司（以下简称“众翔通航”）AS350B3/B-70KR 号直升机在四川省甘孜藏族自治州理塘县濯桑乡开展农林喷洒（草原虫害防治）作业活动时，挂碰横跨才衣曲河的高压线后坠毁，机上机长 1 人死亡。

接到事件报告后，按照民航西南地区管理局授权，民航四川监管局立即成立调查组，对报告信息进行核实、确认后，迅速赶赴事发现场。在地方政府、稻城机场等单位的大力支持下，调查组完成了现场勘查和人员访谈，后续对众翔通航相关手册、文件和记录等资料进行了调阅，完成了相关情况分析。

经调查，这是一起众翔通航高原作业风险管理不充分、隐患排查不到位，机长在作业前对事发作业区域勘察不充分，高原侧逆光飞行时外界强光对目视观察造成不利影响，最终导致直升机旋翼挂碰高压线坠毁的事件。调查同时发现众翔通航用于此次农林喷洒作业的航空器和飞行人员超出了局方批准范围、作业任务未按要求备案、航空器在高高原作业期间未按要求配备氧气设备等问题。

按照人员伤亡和航空器损坏情况，该事件构成一起通用航空一般事故。针对调查发现的问题，调查组向众翔通航提出 2 条安全建议，对民航局提出 2 条安全建议。

1. 事实信息

1.1 飞行经过

2024 年 8 月 22 日，众翔通航一飞行员（机长）驾驶 AS350B3/B-70KR 号直升机在四川省甘孜州理塘县濯桑乡开展农林喷洒（草原虫害防治）作业活动。

07:33[1]，机长已在机上做飞行前准备。

07:38，机长驾驶 B-70KR 号直升机离地，开始执行当天第一次飞行；截至 08:57落地，共完成五次飞行[2]，未见异常。

08:58，机长驾驶 B-70KR 号直升机离地，开始执行当天第六次飞行作业。

09:04:01[3]左右，阿若康巴理塘康呷庄园（作业区附近的一家民宿，以下简称“康呷庄园”）的一名工作人员（以下简称“拍摄照片目击者”）看到直升机后，拍摄了一张照片。此时，B-70KR 正在康呷庄园附近的桥头上空转弯。

09:04:26 左右，B-70KR 号直升机主旋翼挂碰横跨才衣曲河的电力线缆后坠毁在距康呷庄园直线距离约 730 米的河滩上。

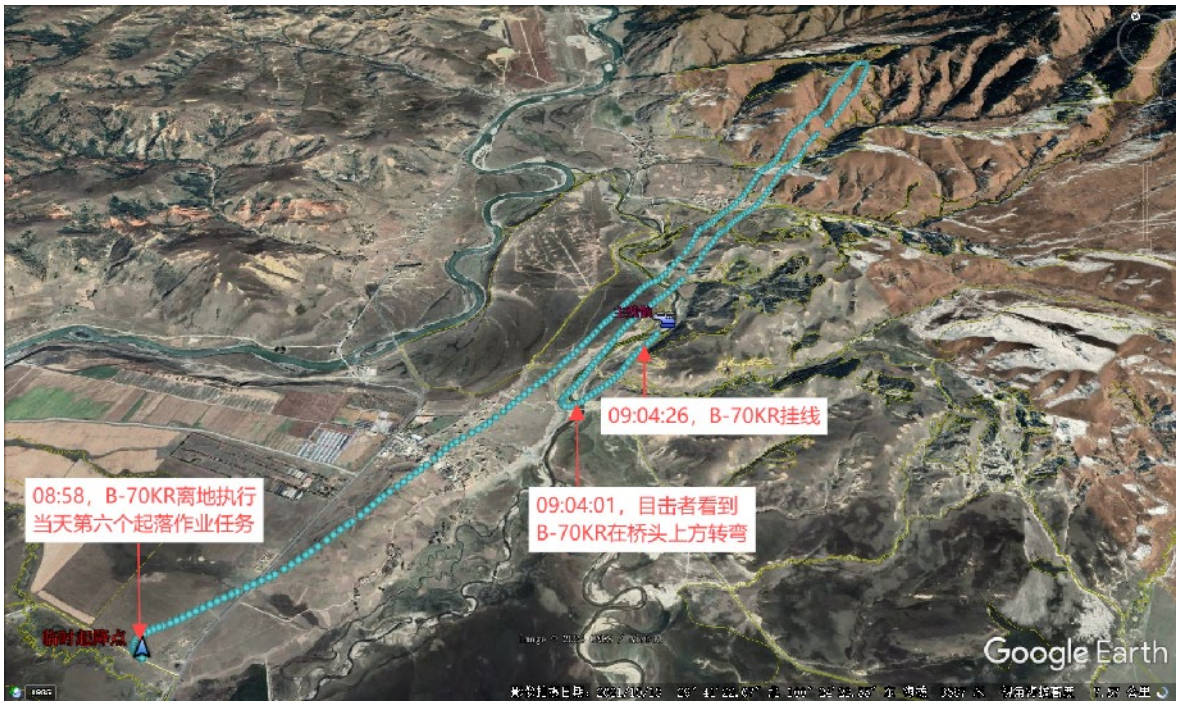
09:05[4]，拍摄照片目击者向濯桑乡派出所报案，声称听到嘭的一声，看到不远处冒黑烟。

[1]机载 ALERTS Vision 1000 视频记录开始的时间，该记录仪由消防救援人员在机身主残骸附近拾获。

[2] 视频显示，前五个起落时间分别为：07:38-07:40、07:42-07:56、07:58-08:14、08:15-08:36、08:39-08:57。

[3] 该时间通过对比目击者提供的照片和 ALERTS Vision 1000 视频记录相关参数得出。

[4] 濯桑乡派出所提供的接警时间。



事发架次飞行轨迹示意图

1.2 人员伤亡情况

B-70KR 号直升机机长 1 人，当地救援部门赶到后，医疗人员现场判定机长已无生命体征。

1.3 航空器损坏情况

B-70KR 号直升机坠毁后驾驶舱后部区域起火燃烧，严重损坏。

1.4 其他损坏

B-70KR 号直升机挂碰到 35KV 电力传输甲德线第 32#塔（海拔 3688 米，真高 27 米）和第 33#电线杆（海拔 3691 米，真高 24 米）之间的电线，两座塔之间水平距离约为 429 米，断点处离 33#杆约 270 米。线塔共 5 根线缆，事发时最下面的两根导线和一根光缆被挂断。

被挂电缆分布情况示意图

1.5 人员情况

1.5.1 飞行人员

机长，男，持有商用驾驶员执照，执照关系在青海天美通用航空公司（以下简称“天美通航”），于 2024 年 3 月 30 日完成直升机熟练检查，体检合格证有效期至 2025 年 2 月 9 日；总飞行时间 801 小时 44 分，其中 R22 机型 86 小时 15 分，R44 机型 42 小时 54 分，Be11407 机型 4 小时 11 分，AS350B3 机型 668 小时 24 分。

1.5.2 机务人员

放行机务，男，持有 ME-TR（航空机械专业－涡轮式直升机）维修执照，2013 年 9 月 4 日签发；2014 年 7 月 30 日获得 AS350（Arriel 2）ME II 机型签署；2024 年 7 月 25 日获得河南众翔通航 AS350B3 机型航线及定检维修和放行授权，有效期一年。

机械员，持有 ME-TR（航空机械专业－涡轮式直升机）维修执照，2024 年 7 月 11 日签发；2024 年 7 月 22 日被聘任为河南众翔通航机械员。

1.5.3 地面协调联络人员

男，持有商用驾驶员执照，体检合格证有效期至 2025 年 8 月 10 日。当日负责地面协调联络，使用手持电台与机长保持通讯。

1.6 航空器情况

1.6.1 一般信息

B-70KR 号直升机为欧洲直升机公司生产的“小松鼠”AS350B3 型正常旋翼类航空器，序号 8134，2016 年 5 月 4 日出厂，2016 年 6 月 9 日作为新机引进国内，总飞行时间约 2866.95 小时。国籍登记证显示，所有人为天美通航，占有人为众翔通航。适航证 2016 年 7 月 15 日签发。无线电台执照编号 NN-2024-1451，有效期至 2025 年 7 月 15 日。

1.6.2 航空器履历

2024 年 7 月至事发当日，B-70KR 号直升机完成了 150FH12M、150FH、机身 1M/ELT 自测工作单、AS350B3 150FH 座舱记录仪工作单和 25H 定检，最近 7 次航后航前工作检查结果正常。

截至事发当日，众翔通航共收到适用于 B-70KR 的适航指令 11 份、服务通告 82 份，均已完成。

1.6.3 主旋翼和尾桨

主旋翼型号 355A 11 0030.04，序列号分别为 43766（红色）43711（黄色）43789（蓝色），生产厂家为 AIRBUS HELICOPTERS，总飞行时间 2866.95 小时。三片旋翼未执行大修工作，近一个月未执行定检工作。

尾桨型号 355A12006002，序列号为 21502，生产厂家为 AIRBUS HELICOPTERS，总飞行时间 2866.95 小时。尾桨叶未执行大修工作，近一个月未执行定检工作。

1.6.4 发动机

B-70KR 号直升机装配 1 台法国透博梅卡公司生产的 ARRIEL2D 型发动机，发动机序号 50908，为出厂原装发动机，截

至事发当日使用时间约 2866.95 小时。

1.6.5 燃油

B-70KR 号直升机于 2024 年 8 月 22 日在理塘县野外临时起降点完成最后一次煤油加注。该机撞击后发生解体、自燃，现场未能提取到燃油及滑油样品。

1.6.6 故障

结合维修记录及事发当日机载 APPAREO Vision 1000 设备视频记录看，未发现 B-70KR 号直升机事发前出现机械故障的证据。

1.6.7 载重平衡

B-70KR 号直升机空重 1291.9 千克，最大内部重量 2250 千克，最大外载重 2800 千克。计算表明事发当日，飞行内载重 375 千克。

1.7 气象信息

结合目击者拍摄的照片和人员访谈，当地政府和赶往现场的稻城机场人员反馈，事发当日天气晴朗。众翔通航提供的气象资料显示：能见度 25 公里，南风 1 米/秒。

1.8 导航设备

B-70KR 号直升机装备了 GARMIN65 数据卡存储地形、障碍物和 JEPPESEN 航图等数据，事发前功能正常，事发后损毁。

1.9 通信

B-70KR 号直升机配备两部甚高频通信电台，型号分别为 GARMIN GTN650H 和 GARMIN GNC255，事发前功能正常。

1.10 临时起降点情况

临时起降点海拔 3662 米，为大面积草地，场地开阔，四周无障碍物。

1.11 飞行记录器

B-70KR 号直升机未安装飞行数据记录器（FDR）、舱音记录器（CVR）和快速存取记录器（QAR）设备。安装了一台 APPAREO VISION 1000 视频记录设备，该设备记录的视频记录了事发时驾驶舱前方景象、驾驶舱图像和声音、内部仪表显示等相关情况，并同步记录了直升机俯仰、坡度、时间、航向、地速和经纬度等相关参数。

根据 Appareo 内存访问实用程序用户指南，Vision 1000 包含两种数据存储（即内存）形式：内部存储和可移动存储。内部存储器包含最新的飞行数据，具有抗坠毁能力，主要用于事故调查。可移动存储器为 SDHC 卡形式，操作员可以每天取出该卡用于飞行审查或飞行运行品质保证（FOQA）目的。

调查组从应急救援人员处获取了在主残骸附近找到的 APPAREO VISION 1000 视频记录仪和可移动 SDHC 存储卡，SDHC 存储卡保存完好，视频记录仪电源后部一处电源接口损坏。调查组在分析 SDHC 卡数据时，发现该卡最后一帧视频对应的直升机位置与主残骸位置之间有较大的偏差（按最后一帧时直升机地速计算，大约有 10 秒的时间差）。经同型号直升机机载视频记录仪进行实验验证发现，外部 SDHC 存储卡相对于记录仪内部存储卡之间，数据记录存在大约 10 秒的缓存延迟，记录仪突然断电后，延时部分的数据未被外部 SDHC 存储卡记录。调查组委托成都华太航空科技股份有限公司对受损的视频记录仪进行修复和数据提取，获取了事发直升机的完整视频记录。

安装的用于记录发动机的参数的 EDR 设备在坠毁后的燃烧中损毁。

1.12 残骸及碰撞情况

根据现场勘查，B-70KR 号直升机挂碰高压线后，沿飞行方向坠落至距高压线地面投影约 94 米处的河滩上，主残骸位置即为第一撞击点，海拔 3619 米左右。

航空器主机身严重烧毁，驾驶舱倒扣，主减速器同主旋翼分离，尾翼、尾桨与主机身断开，滑橇折断，舱门及部分蒙皮散落在主机身周围（参见 1.3 航空器损坏情况）。主残骸所在处河对

岸零散分布有零碎残骸，且石滩上有明显的燃油痕迹。其中一片主旋翼有明显勒痕，根据开口及桨叶上连续的鱼鳞纹，判断为挂线点。

1.13 医学及病理毒理情况

获得事件信息后，调查组联系地方相关部门，被告知机长遗体已送至理塘县人民医院。经与医院确认，因死亡时间较长，无法抽取心包血，如需进一步开展医学及病理毒理检测，需经家属同意后方可尸检。结合与众翔通航其他工作人员的访谈情况和驾驶舱视频记录看，调查组未发现当日整个飞行过程中机长存在异常行为的迹象，考虑到家属要求自行处理遗体的需要，故未要求开展进一步尸检。

1.14 失火

事故发生后，B-70KR 号直升机坠地燃烧。当消防人员于 9:30 左右赶到时，明火已熄灭。为保护事发现场，消防人员未采取进一步灭火措施。

1.15 生存和救援情况

理塘县濯桑乡派出所接到报警后，会同当地应急救援部门赶至事发现场。消防人员通过适当破拆驾驶舱框架结构，将被困机长从驾驶舱救出。经现场医疗人员确认，机长已无生命体征。

1.16 驾驶舱视频记录仪数据提取与分析

调查组从机载视频记录仪回放画面中提取了事发直升机当日飞行作业相关数据，包括直升机俯仰和俯仰变化率、坡度和坡度变化率、UTC 时间、航向、地速和经纬度等数据，对挂线前最后 10 秒的视频进行了逐帧截图与分析。

1.17 组织和管理

1.17.1 民航相关规定

《一般运行和飞行规则》（CCAR-91）

第 91.351 条 “基本目视飞行规则的最低天气标准”

……

（b）除本规则第 91.353 条规定外，只有气象条件不低于下列标准时，航空器驾驶员方可按目视飞行规则飞行：

……

（2）除运输机场空域外，在修正海平面气压高度 900 米（含）以下或者离地高度 300 米（含）以下（以高者为准），如果在云体之外，能目视地面，允许航空器驾驶员在飞行能见度不小于 1600 米的条件下按目视飞行规则飞行。但是必须符合下列条件之一：

（i）航空器速度较小，在该能见度条件下，有足够的时间观察和避开其他航空器和障碍物，以避免相撞；

（Ⅱ）在空中活动稀少，发生相撞可能性很小的区域。

（3）在符合本条（b）款（2）项的条件下，允许直升机在飞行能见度小于 1600 米的条件下按目视飞行规则飞行。

第 91.205 条“应急和救生设备”规定：

（c）非增压航空器在飞行高度 3000 米（10000 英尺）以上运行时，应当按照如下要求配备氧气设备和氧气：

（1）**在 3000 米（10000 英尺）至 4000 米（13000 英尺）之间超过 30 分钟时，在该运行时间内向机组成员**和至少 10％的乘客供氧；

（2）高于 4000 米（13000 英尺）的全部运行时间向所有机组成员和乘客供氧。

《特殊商业和私用大型航空器运营人运行合格审定规则》（CCAR-136）

第 136.29 条 证件颁发

……

（c）运行规范是运行合格证的附件，内容包括合格证持有人应当遵守的与行使合格证权利相关的批准、条件和限制等规范。

第 136.31 条 证件内容

……

（b）运行规范包含下列内容：

（1）合格证持有人的名称、住址、邮政地址和电话。

（2）合格证持有人参加运行的航空器的清单，包括航空器的型号、国籍标志与登记标志以及该航空器的运行种类。

（3）合格证持有人运行的每型航空器的维修方式和地点，提供维修的人员或者机构及其资格情况。

（4）合格证持有人在飞行运行中使用的每位飞行人员的姓名，持有

执照的类别、编号和等级，体检合格证的有效期限和等级。可以为本项要求的内容单独列出清单，作为运行规范的附件，以便随时修改。

（5）当合格证持有人运行运输类飞机或者涡轮动力多发飞机时，遵守 CCAR-91 部 F 章相应条款所采取的措施。

（6）当合格证持有人实施农林喷洒作业飞行时，遵守本规则 C 章相应条款所采取的措施。

第 136.71 条“在非人口稠密区的作业飞行”规定:

在非人口稠密区实施农林喷洒作业飞行时，当航空器机长确认作业飞行不会对地面人员和财产造成危害时，可以驾驶航空器进行**低于离地高度 150 米**，或者距人员、船只、车辆和建筑物小于 150 米的飞行。

《通用航空经营许可管理规定》（CCAR-290）

第十九条　许可证持有人开展经营活动时，应当履行下列义务:

（一）遵守国家法律法规和规章的要求，采取有效措施确保飞行安全;

（二）持续符合经营许可条件;

（三）在经营许可证载明的经营范围内进行经营活动;

（四）《企业经营管理手册》内容应当涵盖其全部经营项目，并根据法律法规、规章和标准的要求及时予以修订，持续符合民航局、民航地区管理局行业管理要求;

（五）开展经营活动前，应当将经营活动信息向所在地民航地区管理局备案；跨地区开展经营活动前还应当将经营活动信息向活动所在地区的民航地区管理局备案，并接受监督管理;

……

《农林喷洒作业飞行运行规则》（AC-136-FS-003）

第 7.1 条“作业区勘察要求”规定:

7.1.1 **地面勘察**

（a）**计划在地形复杂的作业区**或靠近国境线的作业区实施农林喷洒,在空中难以识别界线时，应当由农林业部门有关人员陪同驾驶员，**先进行地面勘察，查看作业区地形特征，再进行空中勘察**。

（b）由于喷洒作业的药剂具有毒性或影响敏感生物，为避免伤及其他养殖物，飞行前，应当派专业技术人员进行现场勘察，监测作业区域内特殊地理环境，定位好特殊区域坐标，录入监测系统，为飞行过程进行避让提供准确参考，通常避让范围如下:

（1）对桑、蚕、鱼、虾、蟹等养殖区域和敏感区域采取规避;

(2)对高大建筑物如烟筒、高楼、学校、考试场所等规避;

（3）对丘陵地带的通信线路、电力线路、通讯信号塔等规避。

7.1.2 **空中勘察**

（a）**实施作业前，驾驶员应当对作业区的地形地貌、净空条件、障碍物位置及信号设置等进行勘察飞行；**如计划在上风面进行施药飞行，应当评估安全避让距离，确保药液不会飘移至避让区并对桑蚕、鱼、虾、蟹等造成危害。

（b）禁止载药进行空中勘察；

（c）对于障碍物特别复杂的区域，应当放弃作业。

1.17.2 众翔通航《运行手册》相关规定

5.5 农林喷洒作业飞行每一人员的任务和职责

公司应当确保实施农林喷洒作业飞行的每一人员明确自己在作业飞行中的任务和职责。在每次农林喷洒作业协调会上，由本次作业的现场负责人宣布参与此次作业的每一人员的任务及职责，参与此次作业的每一人员在明确自己在本次作业的任务及职责后，在农林作业任务书上签字确认。

5.5.2 作业现场负责人职责

公司应当为每一作业现场指定一名现场负责人，现场负责人应当具备农林喷洒机长资格，由公司统一调配和管理，并履行如下职责：

（1）**组织实施作业区勘察**，明确重点目标及避让方法；

（2）**组织召开作业前预先准备会议**，明确作业计划，研究制定特情处置预案，提示安全风险及应对措施，组织召开作业讲评会；

……

6.1 运行中的性能使用限制

按照 CCAR-136 部《特殊商业公司运行合格审定规则》实施农林喷洒作业运行时，不得在低于以下高度上运行航空器：

A.在非人口稠密区实施农林喷洒作业飞行时，当航空器机长确认作业飞行不会对地面人员和财产造成危害时，可以驾驶航空器进行低于离地高度 150 米，或者距人员、船只、车辆和建筑物小于 150 米的飞行。

8.15 异地运行报备/审批程序

（1）公司拟在河南省以外区域运行时，在运行前须向作业地所属监管局以及民航河南监管局进行异地运行报备或报批。

（2）报备/批的材料有《异地运行安全评估报告》以及监管局要求提交的其他资料。

（3）在未报备或未取得作业地所属监管局以及河南监管局批复前，严禁开展异地运行活动。

众翔通航手册中无高空飞行氧气设备配备和使用相关规定。

1.17.3 众翔通航作业资质情况

众翔通航为自然人控股有限责任公司，于 2021 年 12 月 27 日进行工商注册，于 2023 年 1 月 11 日获得中南地区管理局颁发的经营许可证和运行合格证，运行种类为“取酬商业”和“农林喷洒作业”。

执行本次飞行任务的 B-70KR 号直升机，其国籍登记证占有人于 2024 年 5 月 31 日变更至河南众翔通用航空有限公司，适航证于 2016 年 7 月 15 日颁发，无线电台执照占有人于 2024 年 6 月 7 日变更至河南众翔通用航空有限公司。截至事发，该机未加入众翔通航运行规范。众翔通航于 2024 年 8 月 21 日在民航局“通用航空管理系统”中将该架航空器添加至公司名下。

机长与众翔通航签订了兼职协议，但未加入公司运行规范。

1.17.4 飞行计划申报情况

众翔通航于 8 月 21 日取得了该作业区域的空域批复和西南空管局的飞行计划批准。

1.17.5 飞行作业准备情况

B-70KR 号直升机于 8 月 20 日由货车通过地面运输至作业点，8 月 21 日完成组装测试，8 月 22 日首次开展作业，事发时属于第六架次。

因机上资料完全烧毁，调查组无法核实机长作业准备的文字记录情况。

根据众翔通航地面协调联络人员陈述，8 月 21 日在从理塘县城往返作业点的途中，经过了部分作业区域，机长和其进行了地形勘察，但是由于河谷、小路难以开车前往，他们没有对全部的作业区域进行地面勘察（其中就包括事发地点）和标注。

根据 8 月 22 日 B-70KR 号直升机驾驶舱 Vision 1000 视频记录回放和飞行航迹看，难以作出机长在作业前对事发区域开展了空中勘察的结论。

1.17.6 作业任务转包情况

事故所涉及的作业任务是甘孜藏族自治州理塘县2024年中央财政林业专项资金（第一批）—草原虫害防治项目，理塘县林草局于2024年7月11日在政府网上平台发布项目竞争性磋商公告。7月25日，四川恒久丰农资有限公司（以下简称为“恒玖峰农资公司”）牵头与广东聚翔通用航空有限公司（以下简称“广东聚翔通航”）联合体中标成功，联合体双方于7月29日签订了《病虫害防治作业合同》，防治时间为7月26日—8月20日。

8月15日，河南众翔通航与江西信德航空服务有限公司（以下简称“江西信德”）签订了直升机飞防合作协议，作业时间2024年8月18日至2024年8月24日。8月22日，众翔通航实际实施了此次作业任务。

理塘县林草局的项目公告要求供应商具有通用航空经营许可证，且不允许项目分包和转包。与众翔通航签订飞防合作协议的江西信德，调查组未能在通用航空管理系统中查询到其相关信息。目前行业对通航高风险作业暂无明确禁止分包转包的要求。

2. 分析

2.1 直升机挂线直接原因分析

(1) 机长作业前现场勘察不充分。结合事发时承担地面协调联络的人员访谈陈述及驾驶舱视频回放情况判断，机长在作业前仅对起降点及部分作业区域进行了环境勘察，未对事发地作业区域进行环境勘察。根据调查组从驾驶舱视频记录仪所提取飞行参数而还原的飞行轨迹，不支持机长事发当日开展了空中勘察的结论。故调查组认为，机长对作业区域的环境勘察不充分，对事发作业区域复杂环境的潜在危险因素掌握不充分。

(2) 外界强光对空中观察造成不利影响。事发为高原地区，当日作业区域为碧空，上午9时左右[5]日光强烈。通过驾驶舱记录仪视频回放中的光影方位看，事发前机头右前方为太阳，属于

[5] 8月22日濯桑乡日出时刻为06:51。

侧逆光飞行，在未佩戴太阳镜的情况下，不容易识别空中的高压线。

2.2 直升机挂线促成因素分析

(1) 作业团队在高高原环境中的适应和休息期安排存在不足。作业团队 8 月 20 日抵达理塘县城（海拔 4014 米），当日下午至 8 月 21 日开展作业工作准备，8 月 22 日早上 6 点过一点从理塘县城酒店前往约 46 公里外的作业点，7:30左右开始作。作业团队工作计划安排紧凑，在用于高原环境适应和作业前休息的时间安排上较为有限。

(2) 未按规定供氧及用氧。事发直升机未按照《一般运行和飞行规则》（CCAR-91 部）第 91.205 条（c）款要求配备供氧设备；从驾驶舱视频记录回放看，机长作业当日自始至终未通过储于便携式氧气瓶/罐之类的装置使用氧气。

2.3 众翔通航安全管理因素分析

(1) 违规开展农林喷洒作业。截至事发当日，众翔通航执行本次作业任务的飞行员和 B-70KR 号直升机均未列入公司《运行规范》。公司未按《特殊商业和私用大型航空器运营人运行合格审定规则》（CCAR-136 部）B 章规定要求，向属地监管局申请补充运行合格审定，将事发航空器和飞行员加入公司运行规范。

(2) 风险管理不充分、隐患排查不到位。本次作业是公司首次在异地开展的高高原作业，作业环境复杂，但未查见众翔通航识别与该次高高原作业有关或影响飞行安全的危险源，且公司安全管理制度中也没有明确风险管理启动时机的相关要求。

(3) 未按要求进行异地作业任务报备。按照民航相关规定和公司手册要求，开展异地运行前须向作业地所属监管局合格证监管局进行异地运行报备。众翔通航本次在川西地区作业，事发前未在通航管理系统中进行备案，也未通过其他方式向作业地局方进行作业报备。

3. 结论

3.1 调查发现

(1) 机长持有现行有效的驾驶员执照和体检合格证书。

(2) 未发现机长执行任务前有身体不适、服用药物或饮用酒精的线索和证据。

(3) 未发现人为故意导致此次事故的线索和证据。

(4) 放行机务持有现行有效的维修执照、机型签署和众翔通航的放行授权。

(5) 未发现 B-70KR 号直升机近期维修履历超出持续适航管理要求的线索和证据，未发现载重平衡超手册限制的线索和证据。

(6) 未发现 B-70KR 号直升机事发当日飞行过程中存在机械故障的线索和证据。

(7) B-70KR 号直升机挂到 35KV 电力传输线组中两根导线和一根光缆后坠地并起火燃烧，在消防人员到达现场时，火焰已自行熄灭，直升机严重损毁。

(8) 出于救援需求，消防救援人员对机体进行了适当破拆，医疗人员当场确认机长无生命体征。

(9) 事发时飞行处于侧逆光飞行，机长未使用防眩光护目设备，未按规定使用氧气。

(10) 众翔通航《运行手册》中无高空飞行氧气设备配备和使用相关规定;

(11) 未发现 B-70KR 号直升机配备高空供氧设备的证据。

(12) 众翔通航违规使用未加入运行规范的飞行人员和航空器开展了本次作业飞行活动。

(13) 众翔通航未针对此次异地作业任务进行报备。

(14) 众翔通航未能提供本次作业相关人员签字确认的农林作业任务书。

(15) 众翔通航对高原作业风险管理存在不足，双重预防机制建设和落实存在明显瑕疵。

(16) 此次事件涉及的作业任务存在转包不规范的情况。

3.2 调查结论

经调查，这是一起众翔通航高原作业风险管理不充分、隐患排查不到位，机长在作业前对事发作业区域勘察不充分，高原侧

逆光飞行时外界强光对目视观察造成不利影响，最终导致直升机旋翼挂碰高压线坠毁的事件。调查同时发现众翔通航用于此次农林喷洒作业的航空器和飞行人员超出了局方批准范围、作业任务未按要求备案、航空器在高高原作业期间未按要求配备氧气设备等问题。

按照人员伤亡和航空器损坏情况，该事件构成一起通用航空一般事故。

4. 安全建议

4.1 众翔通航

001: 建议公司加强法律法规、规章和规范性文件学习，组织学习并严格执行《关于通航飞机刮碰高压线、线缆的风险警示》《通用航空飞行组织与实施安全指南》（IB-FS-OPS-002）、《农林喷洒作业飞行运行规则》(AC-136-FS-003)、《直升机防撞线》（OBS-2021-01）等文件要求，切实增强法规意识，确保手册程序符合规章要求，合法合规开展运行。

002: 建议公司加强安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制建设，完善高风险、复杂作业环境风险评估工作机制和风险管控措施，提升整体风险管控能力。